Pedestal y ruido del Citiroc con la CAEN A5202

19 de octubre de 2026

La tarjeta que usamos es una CAEN A5202 (dos Citiroc 1A, 64 canales), controlada con el software Janus. Los nombres de los parámetros son los de Janus (Sección 2). Estudio número 1.

Programa de festejos

Setup

- **Acción:** montar sin cristal, con los SiPM conectados y a oscuras, polarizados entre 1 y 2 V por debajo de la tensión de ruptura (breakdown voltage, BV; Sección 1). En Janus, usar los parámetros definidos en la Sección 2.
- **Resultado:** cada run se para solo a los 10 000 eventos y lleva su propio número `N`. Al acabar, Janus escribe en `DataFilePath` `RunN_list.csv` (para cada evento y canal, la baja y la alta ganancia), los histogramas de cada canal `RunN_PHA_HG_0_ch.txt` y `RunN_PHA_LG_0_ch.txt`, `RunN_Info.txt` (la configuración del run) y el fichero de temperatura y tensión.
- **Precaución:** en el primer run, comprobar que los SiPM no dan avalanchas: el espectro de alta ganancia de cada canal debe ser una sola gaussiana, sin pico de 1 fotoelectrón (pe) a su derecha. Si aparece, bajar la tensión 0,5 V y repetir.

Paso 1: ruido frente al shaping de la alta ganancia

- **Acción:** un run por cada valor de `HG_ShapingTime` = 25, 50 y 87,5 ns, con `LG_ShapingTime` = 87,5 ns en todos: 3 runs.
- **Resultado:** 3 ficheros `RunN_list.csv`, con sus histogramas.
- **Análisis:** el de la Sección 3, para cada run y canal, la media (pedestal) y la anchura (ruido) de la alta y la baja ganancia.

Paso 2 (opcional): pedestal en peak detector

- **Acción:** un run con `PeakDetectorMode` = PEAK_STRETCH, `HG_ShapingTime` = 25 ns, `LG_ShapingTime` = 87,5 ns y `HoldDelay` = 200 ns.
- **Resultado:** el pedestal tal como lo verán los runs de energía (los runs con cristal y fuente), que usan peak detector: más alto y más estrecho que en track & hold, porque el chip guarda el máximo del ruido dentro de la ventana.

Qué necesita tu estudiante

- Todo lo que hay en `DataFilePath`.
- Logbook, una línea por run: número de run, paso al que corresponde y cualquier incidencia. La configuración, la temperatura y la tensión ya están en los ficheros de Janus.

1. Cómo entra la medida en el modelo

- El ruido electrónico de cada canal entra en la resolución en energía y en la anchura de los picos de los espectros de un fotoelectrón (single photoelectron, SPE) con los que se calibra la ganancia. La simulación estima el ruido, pero la estimación puede quedarse corta. Necesitamos datos.
- El ruido de un preamplificador crece con la capacitancia de su entrada, y la de nuestros SiPM es grande, unos 2000 pF por canal. Por eso hay que medirlo con los SiPM conectados.
- Por debajo del BV el SiPM conserva su capacitancia pero no produce avalanchas. El pedestal medido así contiene, por tanto, solo el ruido electrónico. Por encima del BV aparecen también los pulsos oscuros (dark pulses, DP), con una frecuencia de varios MHz por canal.
- El BV es 38,0 V a 25 °C y baja 34 mV por grado; a temperatura ambiente, `HV_Vbias` $\approx$ 36,5 V deja todos los canales entre 1 y 2 V por debajo.
- El modelo de la simulación supone 0,1 pe de ruido en alta ganancia con shaping de 87,5 ns y 3 V de overvoltage (tensión por encima del BV). El ruido es fijo en carga, y la carga de un pe es proporcional al overvoltage, así que a 5 V son 0,06 pe. Supone además que el ruido crece como $(87{,}5\ \text{ns}/t_p)^{1/2}$ al acortar el peaking time t_p, y que la baja ganancia tiene el mismo ruido en cuentas de ADC que la alta. Estas medidas nos permiten entender lo realistas que son estas suposiciones.

2. Parámetros de Janus (A5202)

parámetro	valor
`HV_Vbias`	el que deje la tensión en cada SiPM entre 1 y 2 V por debajo del BV (unos 36,5 V a temperatura ambiente si `HV_IndivAdj` no resta nada); `HV_IndivAdj`: los valores que tenga cargados la tarjeta, los mismos en los tres estudios
`AcquisitionMode`	SPECTROSCOPY
`BunchTrgSource`	PTRG (trigger periódico, independiente de la señal)
`PtrgPeriod`	1 ms: 10 000 eventos en 10 s
`PeakDetectorMode`	TRACK&HOLD (paso 1); PEAK_STRETCH (paso 2)
`HG_ShapingTime`	25, 50 o 87,5 ns, según el run
`LG_ShapingTime`	87,5 ns
`HoldDelay`	cualquiera en el paso 1 (sin señal no importa); 200 ns en el paso 2
`HG_Gain`	el valor por defecto (50)
`LG_Gain`	el valor por defecto (50)
`GainSelect`	BOTH
`StopRunMode`, `PresetCounts`	PRESET_COUNTS, 10000
`OF_ListCSV`, `OF_SpectHisto`, `OF_RunInfo`, `OF_ServiceInfo`	1
`RunNumber_AutoIncr`	1

3. Análisis

- Para cada canal y cada ganancia, una gaussiana ajustada al espectro. Su media es el pedestal y su sigma el ruido, los dos en cuentas de ADC. Para comparar runs se usa la mediana sobre los 64 canales. Un canal con una cola o un segundo pico tiene avalanchas o ruido de otro origen, y se anota aparte.
- **Paso a fotoelectrones:** el ruido en pe es el ruido en cuentas de ADC dividido por la ganancia en cuentas de ADC por pe, que miden los runs de calibración con SPE. Hay que

usar la ganancia medida con el mismo shaping y el mismo `HG_Gain`.

4. Lo que se espera, según el modelo

- **Ruido de la alta ganancia, en pe de 5 V** (los de la calibración): 0,06 a 87,5 ns, 0,08 a 50 ns y 0,11 a 25 ns.
- **Prueba sin ganancia:** el cociente entre el ruido a un shaping y el ruido a 87,5 ns, en cuentas de ADC, no depende de la ganancia. El modelo da 1,32 a 50 ns y 1,87 a 25 ns.
- **Baja ganancia:** el mismo ruido en cuentas de ADC que la alta a 87,5 ns (run de 87,5 ns del paso 1, donde las dos tienen el mismo shaping).
- **Pedestal:** distinto en cada canal, estable entre runs. En peak detector (paso 2), más alto que en track & hold.